



REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

DIRECTION GENERALE DES ETUDES TECHNOLOGIQUES

INSTITUT SUPERIEUR DES ETUDES TECHNOLOGIQUES DE
CHARGUIA

Département Technologies de l'Informatique



RAPPORT DE STAGE

Parcours : système embarqué et mobile

Sujet :

STAGE DE PERFECTIONNEMENT

Réalisée par : Wala BOUBAKER

Encadré par : Mr Housseem SFAXI

Société d'accueil : NOVALEC TECHNOLOGY

Année Universitaire : 2025/2026

Remerciements

Je saisis l'occasion de la rédaction de ce rapport pour exprimer mes vifs remerciements à toutes les personnes ayant contribué, de près ou de loin, au bon déroulement de ce stage ainsi qu'à l'élaboration de ce travail.

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à **Monsieur Taki Eddine Maaouia**, CEO de **Novalec Technology**, pour m'avoir ouvert les portes de son entreprise et m'avoir accordé sa confiance en acceptant ma demande de stage. Son accueil chaleureux et l'opportunité qu'il m'a offerte ont été les piliers de cette expérience enrichissante.

Mes remerciements s'adressent ensuite tout particulièrement à mon encadrant, **Monsieur Houssem Sfaxi**. Je le remercie pour sa disponibilité constante, ses précieux conseils et la qualité de son encadrement. Sa rigueur et son orientation m'ont permis de progresser tout au long de mes missions et de mener à bien ce projet.

Je tiens également à exprimer ma reconnaissance envers **mes enseignants**, . Grâce à leur savoir-faire et à la qualité de leur enseignement, j'ai pu acquérir les bases solides nécessaires pour aborder ce monde professionnel avec confiance.

Enfin, je dédie une pensée particulière à **ma famille**. Je les remercie pour leur soutien inconditionnel, leurs encouragements constants et leur présence à mes côtés tout au long de mon parcours universitaire.

Sommaire

Chapitre 1 : Présentation du cadre du stage	2
1. Présentation de la société	2
2. Etude de l'existant	2
2.1. Description de l'existant.....	2
2.2. Critique de l'existant	2
2.3. Solution proposée	3
4. Cahier des charges	3
4.1. Besoins fonctionnels	3
4.2. Besoins non fonctionnels	3
Chapitre 2 : Présentation des concepts théoriques	5
1. Le protocole KNX	5
2. Architecture et topologie KNX.....	5
3. Adresses de groupe.....	5
4. ETS : Engineering Tool Software pour KNX	5
5. Loxone.....	6
6. Loxone Config : l'environnement de programmation	6
7. Concept de scènes dans Loxone	6
Chapitre 3 : Conception de la solution	7
1. Conception de la partie matérielle	7
1.1. Choix des équipements.....	7
1.1.1. Bouton poussoir KNX à six entrées.....	7
1.1.2. Actionneur de variation d'éclairage 300 W universel.....	7
1.1.3. Actionneur de commutation (6 sorties ON/OFF 16A)	8
1.1.4. Actionneur de volets roulants 230V AC	8
1.1.5. Le Miniserver Loxone	9
1.1.6. Organisation du câblage	9
2. Conception de la partie logicielle	10
2.1. Logiciel ETS 5 (Engineering Tool Software)	10
.....	10
Chapitre 4 : Mise en œuvre et validation du système	12
1. Réalisation de la solution KNX.....	12
1.1. La phase d'installation	12
1.2. La phase de programmation avec ETS (Engineering Tool Software).....	13
2. Automatisation avec Loxone Config	17
2.1. Intégration des actionneurs et capteurs	17

2.2. Importation et connexion des blocs fonctionnels.....	19
3. Téléchargement et mise en service.....	20
4. Tests et validation.....	21
ANNEXE.....	22
Visite technique : Systèmes de sécurité et de contrôle d'accès.....	22
1. Système de contrôle d'accès	22
2. Système de vidéosurveillance IP	22
3. Système d'alarme	23
Conclusion générale	25

Liste des figures

Figure 1 : logo de l'entreprise	2
Figure 2: Bouton poussoir KNX à six entrées	7
Figure 3: Actionneur de variation d'éclairage 300 W universel	7
Figure 4: Actionneur de commutation (6 sorties ON/OFF 16A)	8
Figure 5: Actionneur de volets roulants 230 V AC.....	8
Figure 6:Miniserver Loxone (Gen. 1).....	9
Figure 7 : un cable KNX.....	9
Figure 8 : ETS 5	10
Figure 9 : interface du logicielle ETS5.....	10
Figure 10 : loxone config.....	10
Figure 11 : interface de loxone config.....	10
Figure 12: interface de loxone app.....	11
Figure 13 : circuit du sytseme	12
Figure 14 : creation de projet ETS	13
Figure 16 : étape de répartition de l'immeuble (1).....	13
Figure 15 : étape de répartition de l'immeuble (2).....	13
Figure 17 : importation de la base de donnée des produits.....	14
Figure 18 : les adresses de groupe	14
Figure 19 : association des objets et des adresses de groupe	15
Figure 20 : association des objets de la SCENE	15
Figure 21 : parametrage du bouton poussoir	16
Figure 22 : parametrage des lampes.....	16
Figure 23 : parametrage du scene pour les vollets rollants	17
Figure 24 : parametrage des actionneur des vollets rollants)	17
Figure 25 : paramétrage de l'actionneur du variateur.....	17
Figure 26 : création des capteurs sur LOXONE CONFIG	18
Figure 27 : les actionneurs et capteurs utilisé.....	18
Figure 28 : importation des blocs d'automatisation	19
Figure 29 : configuration du bloc d'eclairage	19
Figure 30 : préparation du scène "nuit"	19
Figure 31: parametrage des blocs de control d'ombrage	20
Figure 32 : interface de loxone app.....	21
Figure 34 : test d'un volet roulant	21
Figure 33 : test de lampe (1).....	21
Figure 35 : test du scene nuit.....	21
Figure 36 : serrure électromagnétique	22
Figure 37 : lecteur biométrique	22
Figure 38 : les caméra de surveillance.....	23
Figure 39 : alarme	23
Figure 41 : detecteur de mouvement.....	23
Figure 40 : sirène d'alarme	23
Figure 42 : central d'alarme	24
Figure 44 : detecteur de fumée	24
Figure 43 : centrale de detection d'incendie	24

Introduction générale

Le secteur du bâtiment connaît aujourd'hui une transformation majeure portée par l'évolution technologique et les enjeux d'efficacité énergétique. Dans ce contexte, la domotique et la sécurité électronique ne sont plus des options de luxe, mais des composantes essentielles du "Smart Building", visant à offrir un environnement à la fois intelligent, confortable et sécurisé. Ce stage de perfectionnement s'inscrit dans cette dynamique d'intégration de systèmes communicants au sein de l'habitat moderne

Dans ce cadre, mon stage a porté sur la conception technique d'une chambre intelligente. Le système développé permet, par l'activation d'un unique bouton, de coordonner simultanément la fermeture de deux stores, l'extinction de deux lampes et l'ajustement d'un variateur d'intensité lumineuse à 30%. Parallèlement, chaque équipement conserve la possibilité d'être contrôlé individuellement, offrant ainsi une flexibilité d'utilisation maximale.

Ce rapport présente l'ensemble des travaux réalisés au cours de ce stage. Il s'articule autour de quatre chapitres principaux. Le premier chapitre est consacré à la présentation de la société d'accueil ainsi qu'au cadre général du stage. Le deuxième chapitre expose l'état de l'art des technologies de domotique. Le troisième chapitre expose la phase de conception de la solution proposée, en détaillant l'architecture adoptée et les choix techniques retenus. Enfin, le quatrième chapitre décrit la phase de réalisation pratique, ainsi que les tests de validation effectués afin de vérifier le bon fonctionnement du système mis en œuvre.

Chapitre 1 : Présentation du cadre du stage

Ce chapitre présente d'abord la société d'accueil et son secteur d'activité. Nous analysons ensuite les méthodes de travail actuelles à travers l'étude de l'existant. Enfin, nous définissons le cahier des charges et les besoins nécessaires pour la réalisation de la chambre intelligente.

1. Présentation de la société

Créée en 2013, NOVALEC est un intégrateur des solutions de Sécurité Electronique et de la domotique. Elle dispose d'un centre de compétence bâti autour d'un pool d'ingénieurs qui travaillent sur les études et la conception des projets de sécurité et de la domotique dans les secteurs résidentiels et professionnels. NOVALEC s'est dotée d'une équipe technique spécialisée et hautement qualifiée sur chacun de ses métiers, composés de Techniciens et d'Ingénieurs expérimentés. Ils disposent des logiciels les plus modernes et performants pour optimiser chaque installation et font l'objet d'audits externes réguliers pour rester à la pointe des technologies et savoir-faire innovants.



Figure 1 : logo de l'entreprise

2. Etude de l'existant

2.1. Description de l'existant

Actuellement, la gestion de l'éclairage et de l'ombrage dans une chambre s'effectue de manière totalement manuelle et fragmentée. Chaque équipement disposait de sa propre commande, sans coordination avec les autres dispositifs. Aucun système de centralisation ni de gestion intelligente n'était en place, et l'utilisateur devait intervenir séparément sur chaque élément pour obtenir l'ambiance souhaitée.

Ce mode de fonctionnement ne permet ni la programmation d'ambiance ni l'adaptation automatique du système en fonction de situations prédéfinies, telles que le passage en mode nuit.

2.2. Critique de l'existant

Bien que la configuration traditionnelle présente l'avantage de la simplicité et de la fiabilité, mais elle présente des lacunes majeures, notamment un inconfort d'utilisation lié à l'absence de centralisation qui oblige l'utilisateur à multiplier les actions manuelles pour modifier l'ambiance d'une pièce. Cette contrainte s'avère particulièrement inadaptée dans les grandes villas ou les vastes espaces.

où la gestion individuelle des commandes devient fastidieuse et peu pratique. De plus, ce système manque de flexibilité car il interdit toute interaction intelligente entre les équipements sans intervention humaine constante. Enfin, l'absence de scénarios automatisés augmente les risques de gaspillage énergétique, car l'oubli d'un éclairage ou d'un volet ouvert est fréquent sur de grandes surfaces.

2.3.Solution proposée

Afin de répondre à ces problématiques, il est proposé de mettre en place une solution d'automatisation du contrôle des volets roulants et de l'éclairage à travers la création des ambiances , en particulier une scène de nuit. Cette solution repose sur l'utilisation du logiciel ETS pour la configuration des équipements KNX et du logiciel Loxone Config pour la gestion et l'orchestration des scènes.

L'objectif est de permettre à l'utilisateur, par une seule commande, de déclencher simultanément plusieurs actions, telles que la fermeture des volets et l'ajustement de l'éclairage, afin de créer une ambiance cohérente et adaptée aux besoins. Cette approche vise à améliorer le confort, la simplicité d'utilisation et l'efficacité globale du système domotique.

4. Cahier des charges

4.1.Besoins fonctionnels

Le système doit répondre aux besoins suivants :

1. Gestion de l'éclairage et de l'ombrage
 - 1.1. Permettre le contrôle individuel de chaque point lumineux du chambre.
 - 1.2. Intégrer la variation d'intensité pour adapter la luminosité selon les besoins de l'utilisateur
 - 1.3. Assurer la commande montée/descente de chaque volet roulant
2. Création et exécution de scénario
 - 2.1. Configurer une scène déclenchable par une action unique.
3. Interface de contrôle
 - 3.1. Centraliser les commandes sur une interface unique.

4.2.Besoins non fonctionnels

1. Performance et rapidité
 - 1.1. Garantir un temps de réponse immédiat entre la commande et l'exécution physique
2. facilité d'usage
 - 2.1. Proposer une interface de contrôle intuitive et facile à utiliser pour l'utilisateur final
3. Compatibilité

3.1. Les équipements doivent respecter le standard KNX pour pouvoir communiquer entre eux.

4. Fiabilité

4.1. Les scénarios doivent fonctionner correctement 24h/24, avec un minimum d'erreurs.

Ce chapitre nous a permis de présenter le cadre général du stage, en décrivant l'organisme d'accueil ainsi que son environnement professionnel. Nous avons également réalisé une étude de l'existant afin d'analyser la situation initiale et d'identifier les besoins réels. Enfin, l'élaboration du cahier des charges a permis de formaliser les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du projet.

Chapitre 2 : Présentation des concepts théoriques

Ce chapitre est consacré à la présentation des fondements théoriques et technologiques sur lesquels repose notre projet. Il vise à établir le cadre conceptuel nécessaire à la compréhension de l'architecture mise en place ainsi que des choix techniques adoptés tout au long de l'étude.

1. Le protocole KNX

KNX représente le standard mondial de communication pour l'automatisation des bâtiments. Normalisé selon les standards ISO/IEC 14543, ce protocole ouvert permet l'interconnexion d'équipements de différents fabricants au sein d'un même réseau domotique. La force de KNX réside dans sa fiabilité éprouvée et son adoption massive par l'industrie de la domotique. Plus de 7000 produits certifiés KNX sont disponibles sur le marché, couvrant tous les aspects de l'automatisation du bâtiment : éclairage, chauffage, ventilation, stores, sécurité, et contrôle énergétique.

Le protocole utilise une topologie en bus décentralisée où chaque appareil possède sa propre intelligence embarquée.

2. Architecture et topologie KNX

L'architecture KNX repose sur une structure hiérarchique à trois niveaux : les zones (Areas), les lignes (Lines), et les participants (Devices). Une installation KNX peut comprendre jusqu'à 15 zones, chaque zone peut contenir jusqu'à 15 lignes, et chaque ligne peut accueillir jusqu'à 255 participants. Cette structure hiérarchique facilite l'organisation logique des équipements selon la disposition physique du bâtiment.

3. Adresses de groupe

Une adresse de groupe est un identifiant partagé par plusieurs équipements qui participent à une même fonction. Lorsqu'un émetteur envoie un télégramme sur une adresse de groupe, tous les récepteurs abonnés à cette adresse reçoivent le message et réagissent selon leur programmation. Par exemple, l'adresse de groupe 0/0/1 peut représenter la fonction "allumer/éteindre la lampe du salon". Le bouton mural émetteur et l'actionneur de lampe récepteur sont tous deux associés à cette adresse 0/0/1.

4. ETS : Engineering Tool Software pour KNX

ETS (Engineering Tool Software) représente l'outil de programmation officiel du protocole KNX. Cette application permet de configurer l'ensemble du réseau KNX : attribution des adresses physiques

aux équipements, création et gestion des adresses de groupe, configuration des paramètres de chaque appareil, et commissioning complet de l'installation.

5. Loxone

la société Loxone Electronics propose une solution complète d'automatisation centrée autour d'un contrôleur intelligent appelé Miniserver , il existe en plusieurs générations.

Le Miniserver Gen 1, utilisé dans notre projet, intègre directement une interface KNX embarquée, simplifiant l'intégration avec les réseaux KNX existants.

6. Loxone Config : l'environnement de programmation

Loxone Config constitue l'environnement de développement intégré pour la programmation du Miniserver. Cette application offre une interface graphique intuitive basée sur une logique de blocs fonctionnels interconnectables. Chaque bloc représente une fonction (entrée, sortie, logique, timer, etc.) et peut être configuré puis relié à d'autres blocs pour créer des automatismes complexes.

7. Concept de scènes dans Loxone

Les scènes représentent un concept central dans l'automatisation Loxone. Une scène définit un état prédéfini de plusieurs équipements simultanément, permettant de créer des ambiances complexes activables par une seule commande. Dans le contexte de notre projet, le scénario "scene de nuit" est une scène qui coordonne trois sorties d'éclairage (deux lampes et un variateur) pour créer l'ambiance nocturne souhaitée.

Dans ce chapitre, nous avons présenté les notions théoriques et les concepts fondamentaux nécessaires à la compréhension du projet. L'étude des technologies, des protocoles et des principes de fonctionnement nous a permis d'établir un cadre conceptuel clair et structuré.

Chapitre 3 : Conception de la solution

Ce chapitre présente la conception de la solution proposée afin de répondre aux besoins identifiés lors de l'étude du cadre du projet. Il décrit l'architecture générale du système, les composants matériels et logiciels retenus pour assurer une automatisation fiable et cohérente d'une chambre intelligente.

1. Conception de la partie matérielle

1.1. Choix des équipements

Les équipements ont été sélectionnés en fonction de leur compatibilité avec le standard KNX, de leur fiabilité et de leur adéquation aux besoins fonctionnels du projet.

Le système comprend :

1.1.1. Bouton poussoir KNX à six entrées



Figure 2: Bouton poussoir KNX à six entrées

La commande du système est assurée par un bouton-poussoir à six touches. Nous avons opté pour ce modèle afin de regrouper sur un seul point de commande le pilotage manuel des volets roulants, de la lumière, ainsi que le déclenchement de la scène de nuit.

1.1.2. Actionneur de variation d'éclairage 300 W universel



Figure 3: Actionneur de variation d'éclairage 300 W universel

Pour créer l'ambiance de nuit, nous avons choisi un variateur de la marque Hager. Ce composant est très important car il permet de passer d'un éclairage normal à une lumière douce et tamisée. Nous l'avons sélectionné parce qu'il change l'intensité de la lumière de façon progressive. Cela permet

d'éviter les changements trop brusques et offre un meilleur confort visuel lors de l'activation de la scène de nuit.

1.1.3. Actionneur de commutation (6 sorties ON/OFF 16A)



Figure 4: Actionneur de commutation (6 sorties ON/OFF 16A)

Nous utilisons un actionneur ON/OFF à six sorties pour commander les lampes de la chambre en mode marche/arrêt classique ainsi que de programmer des ambiances. Chaque sortie permet d'allumer ou d'éteindre un circuit d'éclairage à partir du bouton poussoir KNX.

Nous choisissons cet équipement car il est simple à configurer dans ETS, fiable en fonctionnement et parfaitement adapté au contrôle des lampes.

1.1.4. Actionneur de volets roulants 230V AC



Figure 5: Actionneur de volets roulants 230 V AC

Nous utilisons un actionneur de volets roulants permettant la montée, la descente et l'arrêt des volets. Nous le choisissons pour sa compatibilité avec le bus KNX et sa capacité à commander plusieurs moteurs, facilitant ainsi la gestion centralisée des ouvertures et contribuant à l'amélioration du confort thermique et de la sécurité.

1.1.5. Le Miniserver Loxone



Figure 6: Miniserver Loxone (Gen. 1)

Nous utilisons le Miniserver Loxone Gen 1 comme unité centrale de gestion du système domotique. Il permet de centraliser les commandes, de créer des scénarios et d'assurer la communication entre les différents équipements connectés.

Nous choisissons cet équipement pour sa capacité à gérer automatiquement plusieurs fonctions (éclairage, volets, scénarios..), sa facilité de configuration via le logiciel Loxone Config et sa fiabilité dans les installations domotiques.

1.1.6. Organisation du câblage

Câble KNX



Figure 7 : un câble KNX

Nous utilisons un câble KNX standard pour assurer la communication entre les équipements, car ce câble est spécifiquement conçu pour le protocole KNX. Il permet une transmission fiable des données et de l'alimentation du bus, tout en respectant les normes d'installation et de sécurité propres aux systèmes domotiques.

2. Conception de la partie logicielle

2.1. Logiciel ETS 5 (Engineering Tool Software)

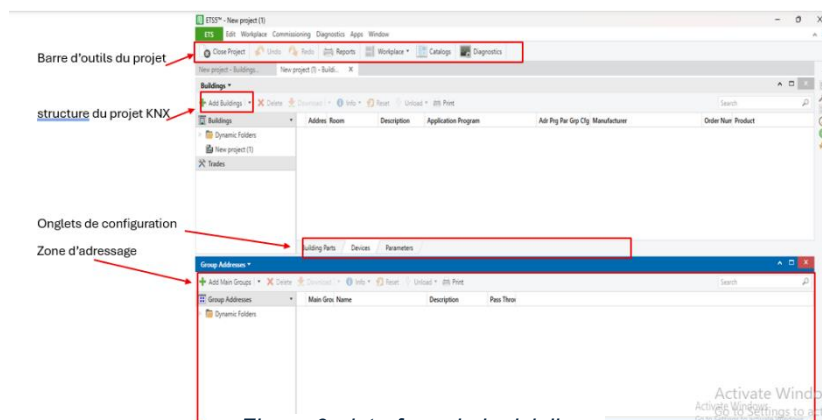


Figure 9 : interface du logiciel ETS5



Figure 8 : ETS 5

Nous utilisons le logiciel ETS pour la conception et le paramétrage de l'installation KNX. Il permet de répartir les équipements selon l'architecture de la chambre, de créer et d'organiser les adresses de groupe, ainsi que de paramétrer les actionneurs et les capteurs.

2.2. Logiciel Loxone Config

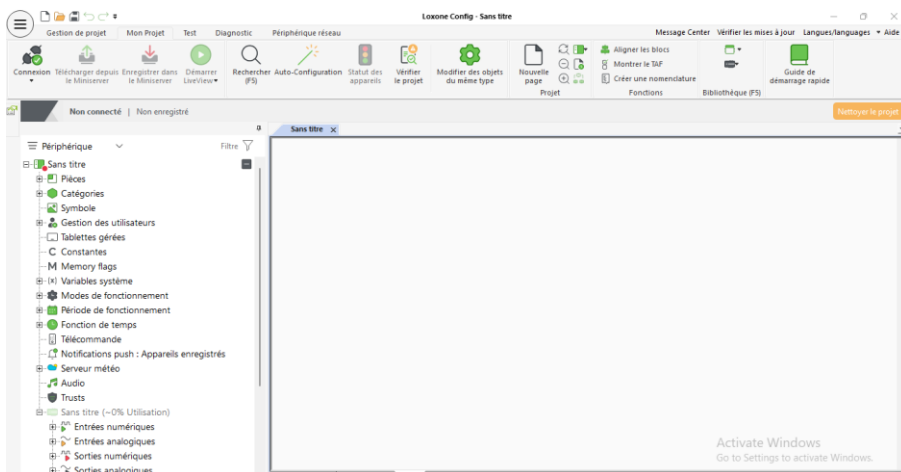


Figure 11 : interface de loxone config



Figure 10 : loxone config

Nous utilisons le logiciel Loxone Config pour programmer le Miniserver. Ce programme nous permet de récupérer les entrées et sorties créées sous ETS afin de leur donner une intelligence globale. Grâce à cet outil, nous centralisons la gestion du système et créons des scénarios d'automatisation.

2.3. Interface de contrôle et de supervision (Loxone App)

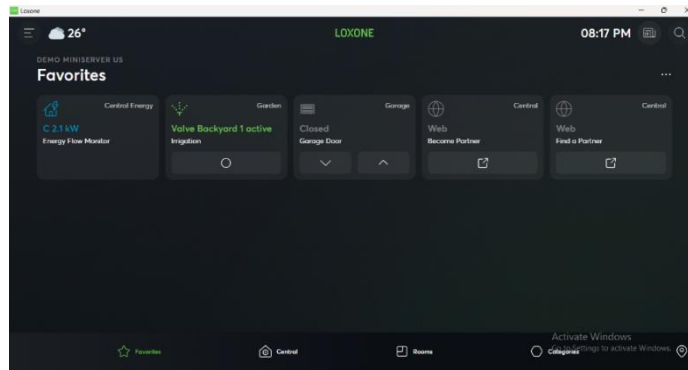


Figure 12: interface de loxone app

Nous utilisons l'application Loxone comme interface de pilotage pour l'utilisateur final. Ce logiciel permet de visualiser l'état du chambre en temps réel et de contrôler tous les équipements à distance .L'utilisateur peut ainsi lancer la « scène de nuit » d'un simple geste sur son smartphone, ce qui apporte une solution moderne et pratique.

Dans ce chapitre, nous avons présenté la démarche de conception adoptée pour répondre aux exigences définies dans le cahier des charges. Nous avons détaillé l'architecture du système, le choix des composants ainsi que l'organisation des différentes fonctionnalités de la solution proposée.

Chapitre 4 : Mise en œuvre et validation du système

Ce chapitre est consacré à la mise en œuvre pratique de la solution conçue. Il présente les différentes étapes de configuration et d'implémentation du système domotique, depuis la préparation de l'environnement matériel et logiciel jusqu'à la validation du fonctionnement. L'objectif est de montrer comment les choix de conception se traduisent concrètement dans une installation opérationnelle et fonctionnelle.

1. Réalisation de la solution KNX

La réalisation de notre projet suit la méthodologie standard d'une installation domotique, ce qui nous permet d'assurer l'interopérabilité et la cohérence de l'ensemble des composants.

Nous déployons le système KNX en trois phases complémentaires : conception, installation et programmation chacune contribuant à transformer les besoins fonctionnels en une solution fiable, efficace et opérationnelle.

1.1. La phase d'installation

Dans le cadre de ce projet, l'installation est modélisée de manière théorique en nous appuyant sur une répartition réaliste conforme à celle définie dans le projet ETS.

Nous avons installé le bouton-poussoir à 6 entrées directement sur le mur de la chambre à hauteur ergonomique (110 cm du sol). Ce choix permet une interaction directe de l'utilisateur avec son environnement. Il est raccordé uniquement au câble Bus KNX

Les actionneurs sont regroupés dans le tableau électrique situé dans le garage ce qui permet une centralisation de la commande, une meilleure organisation du câblage et une maintenance facilitée.

Chaque appareil est raccordé au bus KNX en respectant la polarité des conducteurs (rouge pour le + et noir pour le -).

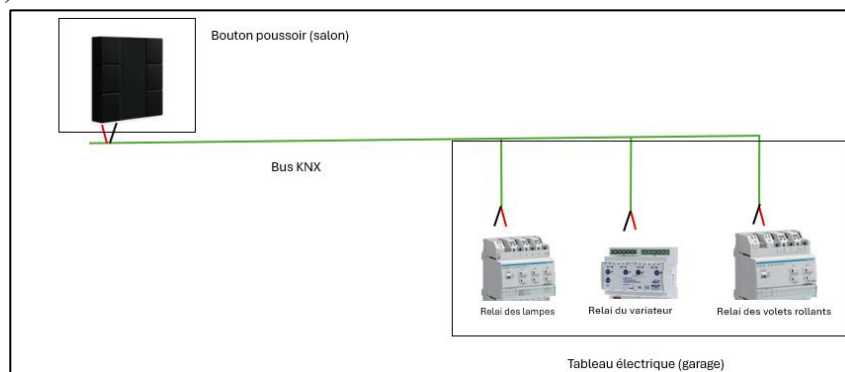


Figure 13 : circuit du système

1.2. La phase de programmation avec ETS (Engineering Tool Software)

Une fois l'installation matérielle validée, nous procédons à la configuration logicielle du système. Cette phase est cruciale pour transformer des composants passifs en un système communicant. Elle se déroule selon une séquence méthodique d'étapes qui garantit une configuration cohérente et fonctionnelle de l'ensemble de l'installation.

- **Étape 1 : Création du projet et structure**

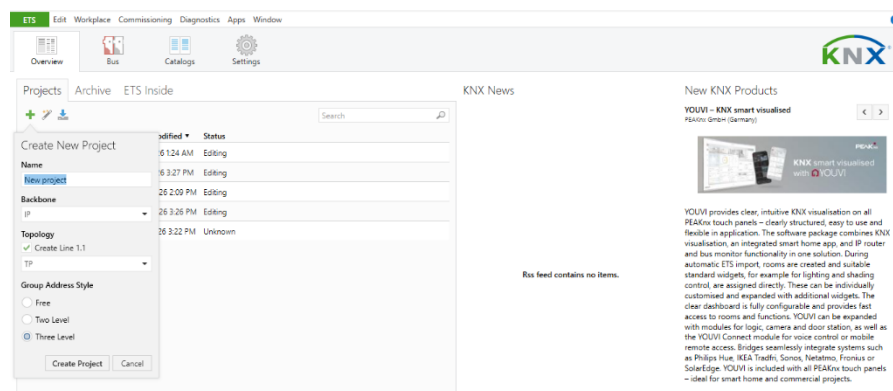


Figure 14 : creation de projet ETS

Nous créons un nouveau projet dans ETS, puis nous définissons le nom du projet, la structure topologique de l'installation (lignes, zones, etc.). Ensuite, nous sélectionnons que l'interface de communication appropriée qui est le TP (twisted pair) pour notre projet.

- **Étape 2 : Structuration du bâtiment**

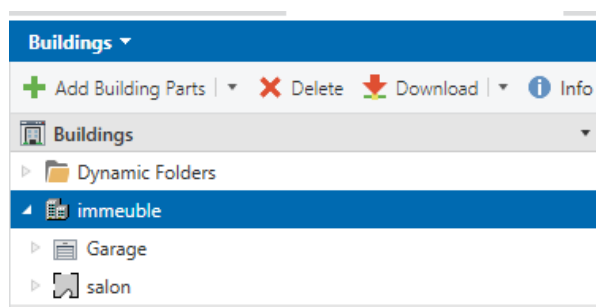


Figure 16 : étape de répartition de l'immeuble (2)

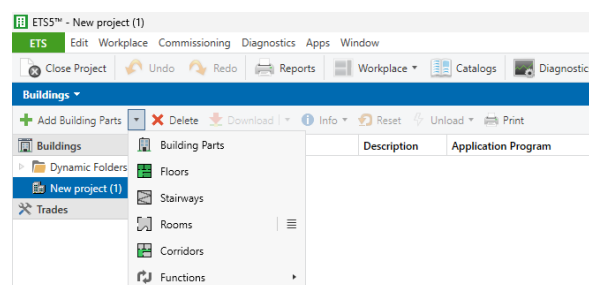


Figure 15 : étape de répartition de l'immeuble (1)

Cette étape consiste à modéliser l'architecture réelle du projet dans le logiciel ETS afin de refléter fidèlement l'organisation du bâtiment et nos besoins spécifiques.

• Etape 3 : Importation des produits

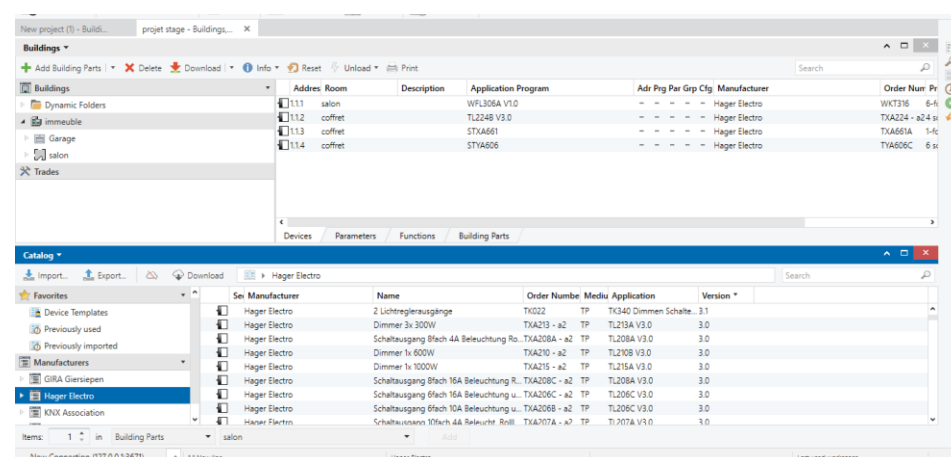


Figure 17 : importation de la base de donnée des

Nous importons depuis le catalogue ETS les fichiers de produits (Product Database) de chaque équipement. Ces fichiers contiennent les caractéristiques techniques complètes de chaque appareil : ses objets de communication, ses paramètres configurables, et ses fonctionnalités disponibles.

L'importation s'effectue en recherchant chaque produit par son fabricant et sa référence exacte. Ensuite, nous ajoutons chaque appareil au projet et nous l'affectons à la pièce appropriée .

• Étape 4 : Création des adresses de groupe

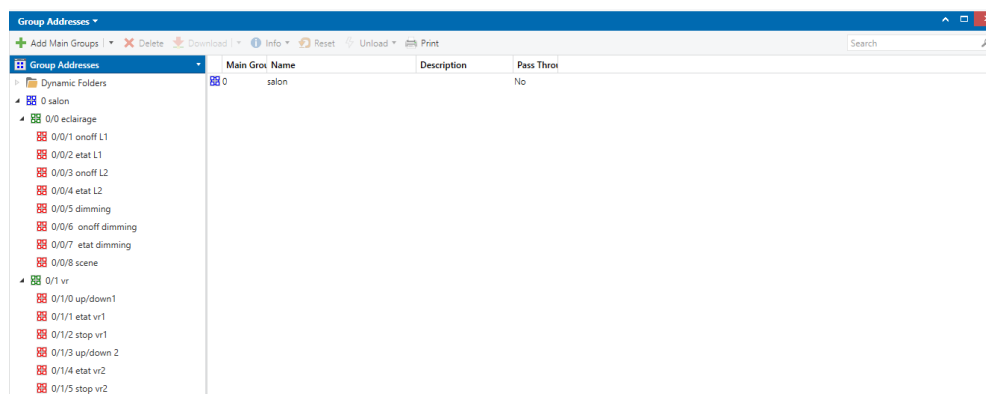


Figure 18 : les adresses de groupe

Les adresses de groupe constituent le mécanisme central de communication dans KNX. Ils servent de liens logiques pour permettre aux capteurs d'envoyer des ordres aux actionneurs.

nous avons structuré les adresses de groupe selon une hiérarchie à trois niveaux :

Le groupe principal (0) : Il représente la zone de l'immeuble, qui correspond dans notre projet au **Salon**.

Le sous-groupe médian (0 ou 1) : Il définit les fonctionnalités à contrôler, comme **l'éclairage** ou **l'ombrage** .

Le sous-groupe final (1, 2, 3...) : Il permet de différencier les types de commandes spécifiques pour chaque équipement, tels que l'ordre **ON/OFF**, la **Variation**, la **Montée/Descente** ou le **Retour d'état** .

• Étape 5 : Association des objets de communication

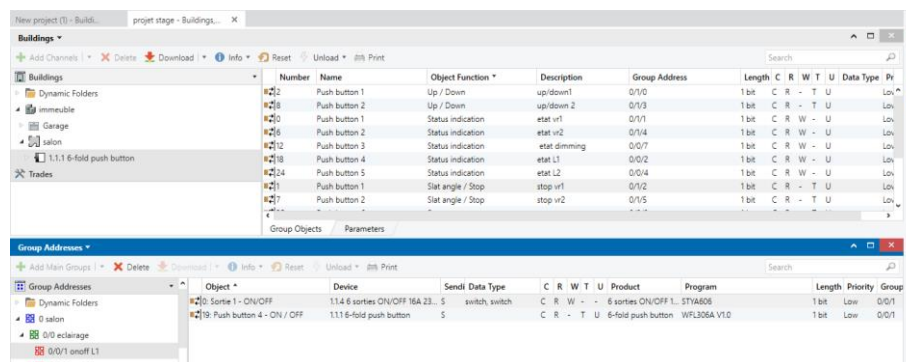


Figure 19 : association des objets et des adresses de groupe

Cette phase établit les liens définitifs entre les fonctions logicielles des modules et les adresses de groupe créées précédemment.

Nous avons relié chaque objet de communication à son adresse dédiée. Par exemple, l'objet **"Switch"** du bouton-poussoir pour la lampe 1 est associé à l'adresse **0/0/1**, tout comme l'objet **"Input"** de l'actionneur. Ainsi, l'appui physique déclenche l'émission d'un signal sur le bus que seul l'actionneur concerné interprète pour commuter la charge.

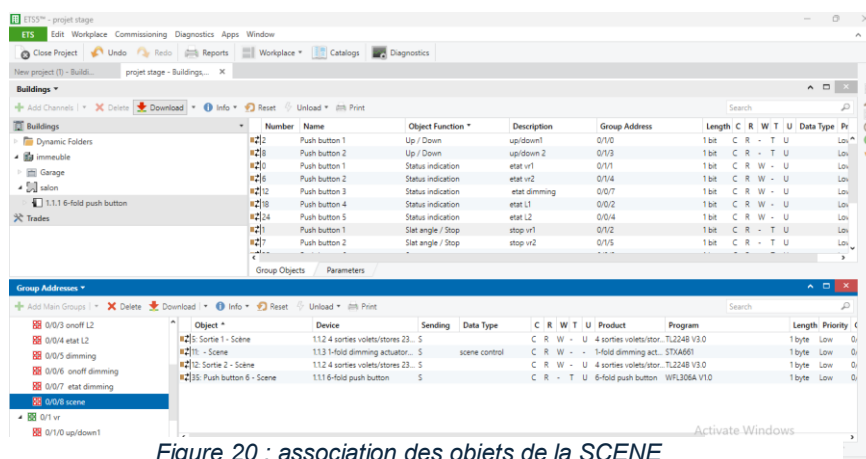


Figure 20 : association des objets de la SCENE

Pour la configuration de la *scène de nuit* via l'adresse de groupe **0/0/8**, nous associons les objets de communication "Scène" de tous les actionneurs concernés par l'ambiance « nuit » : les deux lampes principales, le variateur d'intensité, et les deux volet roulant. Le bouton poussoir possède également un objet de sortie "Scène" lié à cette même adresse 0/0/8.

Ainsi, lorsque l'utilisateur active ce bouton, un unique signal est émis sur l'adresse de groupe 0/0/8, et tous les actionneurs ayant un objet "Scène" associé à cette adresse réagissent instantanément selon leur configuration de scène prédéfinie.

- **Étape 6 : Paramétrage des équipements**

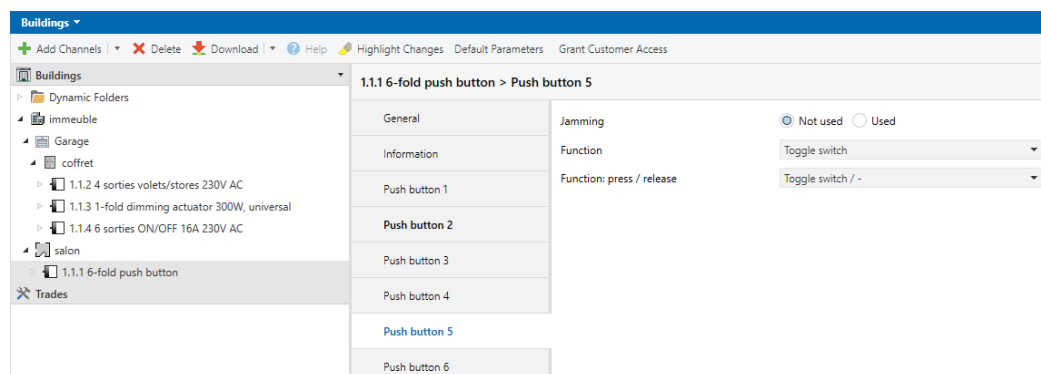


Figure 21 : parametrage du bouton poussoir

Chaque équipement nécessite un paramétrage spécifique selon sa fonction.

Le bouton poussoir : Les touches 1 et 2 sont paramétrées en mode basculement (toggle) pour le contrôle individuel des lampes : chaque appui alterne entre marche et arrêt

La touche 3 est pour le variateur , dont nous configurons appui court pour activer/désactiver le variateur, appui long pour ajuster progressivement l'intensité .

Les touches 4 et 5 sont réservées pour les commandes individuelles des stores (montée/descente).

La touche 6, qui nous intéresse particulièrement, est dédiée au déclenchement du mode nuit : configurée en mode "Scène"

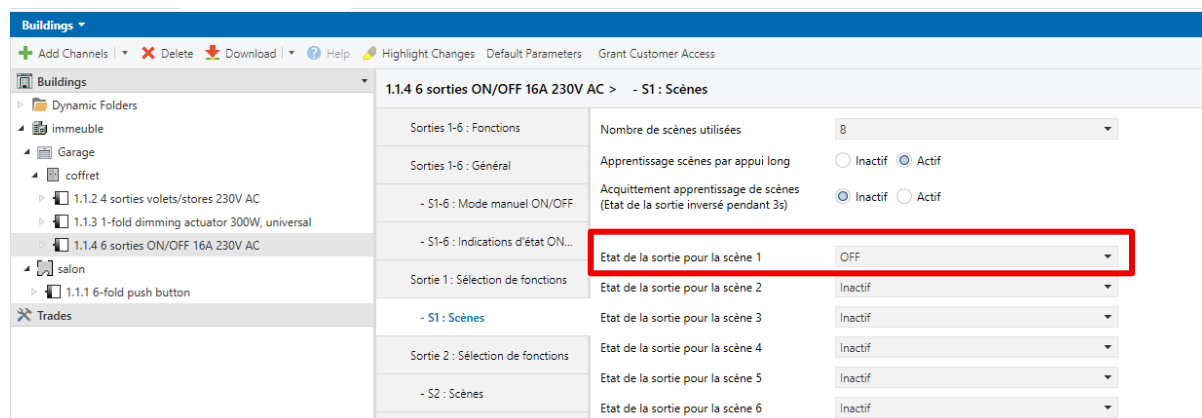


Figure 22 : parametrage des lampes

Pour l'actionneur de commutation des lampes lors de la réception du signal sur 0/0/8, les deux sorties correspondant aux lampes principales doivent passer à l'état "OFF" (éteint).

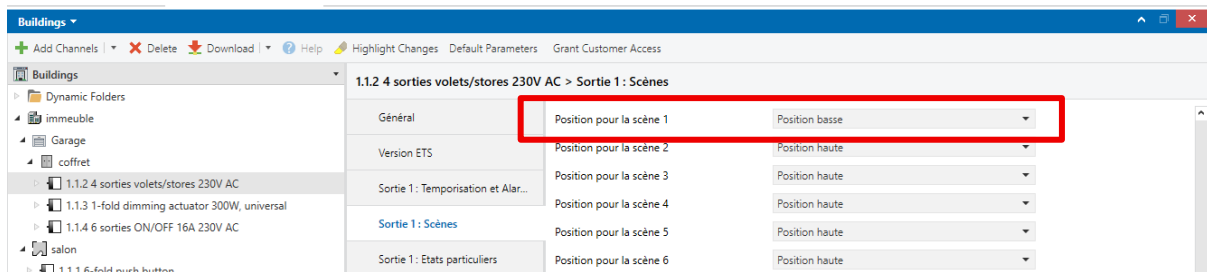


Figure 23 : paramétrage du scene pour les volets roulants

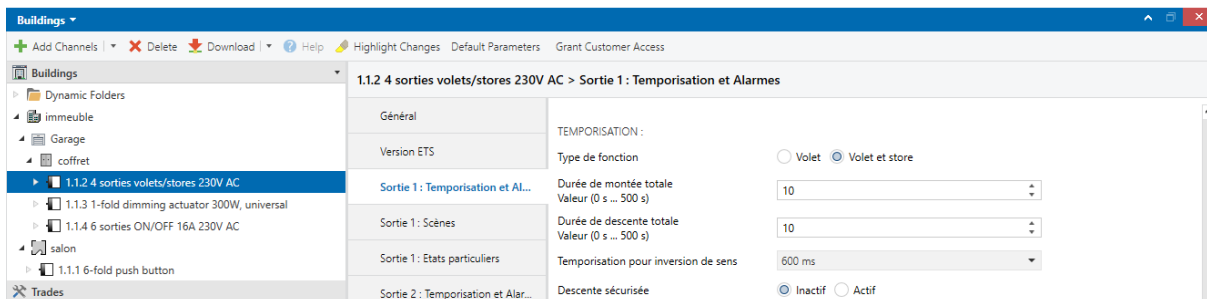


Figure 24 : paramétrage des actionneur des volets roulants

Pour l'actionneur de volets roulants , nous modifions la durée du montée/descente totale , puis on passe au paramétrage de la scène dont nous spécifions que lors de la réception du signal, les deux volets roulants doivent descendre jusqu'à leur position de fermeture complète.

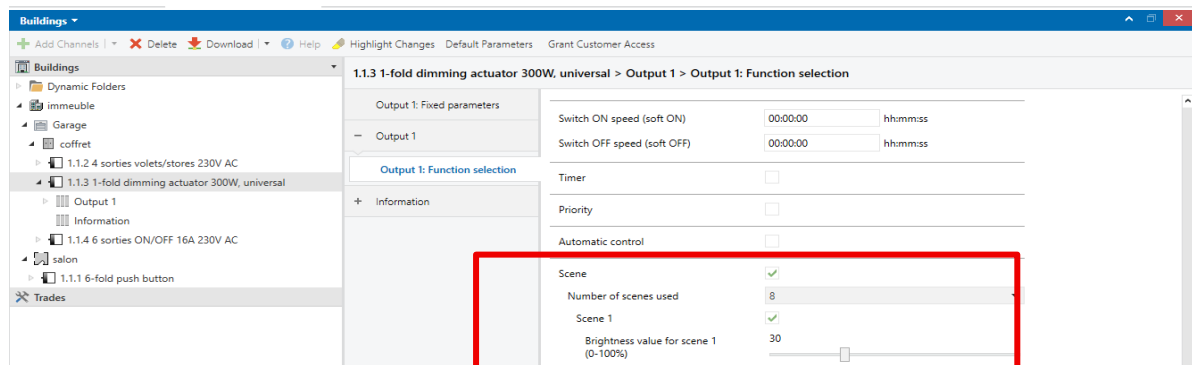


Figure 25 : paramétrage de l'actionneur du variateur

Pour l'actionneur de variation , nous programmons la scène du variateur : lorsqu'il reçoit le signal de scène, il doit automatiquement se régler à 30% d'intensité.

2. Automatisation avec Loxone Config

Après avoir établi une base KNX fonctionnelle, nous procédons à l'intégration du Miniserver Loxone qui apporte l'intelligence et l'automatisation au système. Cette phase transforme une installation domotique classique en un système véritablement intelligent capable de gérer des scénarios complexes.

2.1.Intégration des actionneurs et capteurs

La première étape de la configuration Loxone consiste à préparer les équipements KNX dans l'environnement Loxone Config.

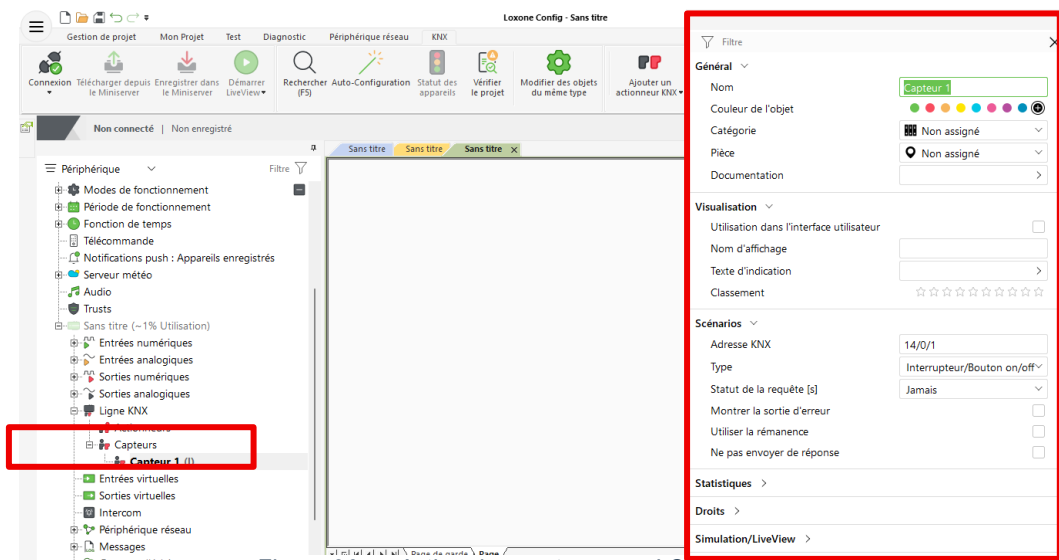


Figure 26 : création des capteurs sur LOXONE CONFIG

Nous créons d'abord les blocs pour les capteurs , nous lui attribuons un nom descriptif (par exemple "bouton lampe 1", "bouton lampe 2", "bouton dimmer", "scene"), nous spécifions l'adresse de groupe KNX correspondante telle que définie dans ETS , et nous sélectionnons le type de données approprié (généralement "Interrupteur/Bouton on/off" pour les boutons de commutation, et "Scene" pour le bouton de scénario).

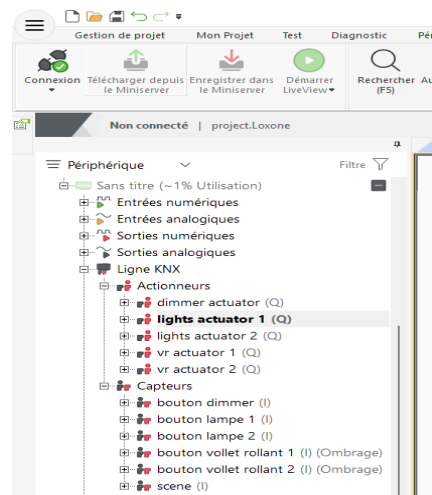


Figure 27 : les actionneurs et capteurs utilisés

Pour les actionneurs, nous suivons la même démarche. Toutefois, le type de données est configuré selon la fonction de l'équipement concerné : variation pour un variateur, montée/descente pour un store, commande binaire pour un éclairage, etc.

2.2.Importation et connexion des blocs fonctionnels

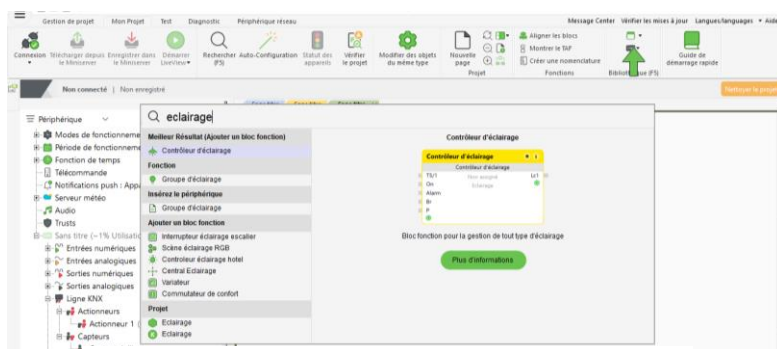


Figure 28 : importation des blocs d'automatisation

Cette étape consiste à faire glisser depuis la bibliothèque de blocs les éléments nécessaires à notre automatisation : le Contrôleur d'éclairage pour gérer les scénarios lumineux, et les blocs Ombrage automatique pour piloter les stores de manière coordonnée.

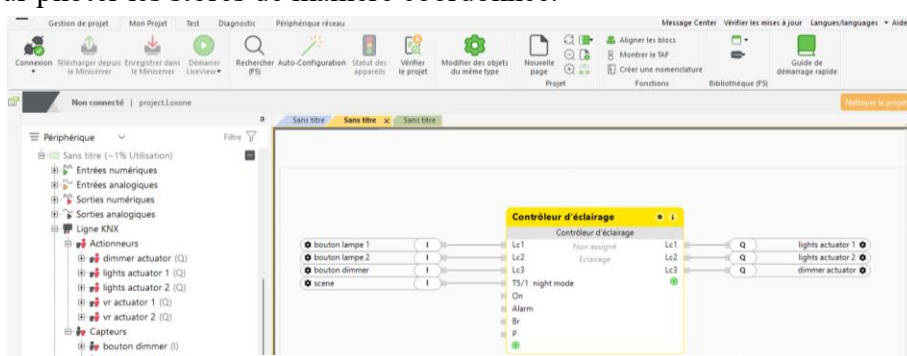


Figure 29 : configuration du bloc d'eclairage

nous avons configuré le bloc « **Contrôleur d'éclairage** » en reliant les capteurs KNX aux pins d'entrées et les actionneurs aux pins de sorties du bloc. Pour les éclairages standards, nous utilisons les entrées **Lc1** et **Lc2** associées à des sorties numériques gérant les états binaires (On/Off). Le variateur est quant à lui piloté via l'entrée **Lc3**, configurée comme une sortie analogique capable de transmettre des valeurs de gradation allant de 0 à 100%. Enfin, le bouton physique dédié à l'ambiance est raccordé à l'entrée de sélection de scène **T5/1** (Night Mode), permettant de déclencher instantanément le mode nuit et de synchroniser l'ensemble des actionneurs vers leurs états prédéfinis.

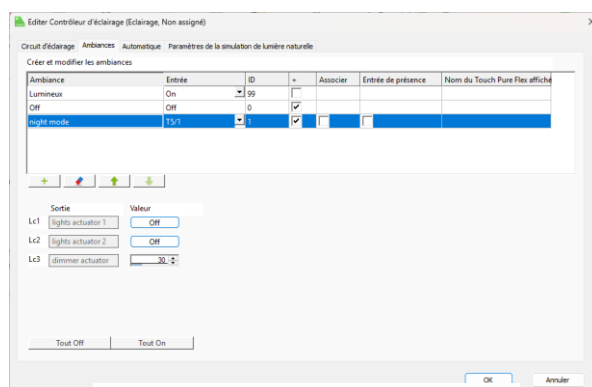


Figure 30 : préparation du scène "nuit"

Nous procédons à la création des scénarios d'éclairage directement au sein de l'interface du bloc **Contrôleur d'éclairage**. Pour le scénario "Scène de nuit", nous configurons précisément les valeurs de chaque circuit : les lampes 1 et 2 sont définies sur l'état **Off** (Lc1 et Lc2), tandis que le variateur est réglé sur une intensité tamisée de **30%** (Lc3). Cette configuration est enregistrée dans la mémoire rémanente du contrôleur.

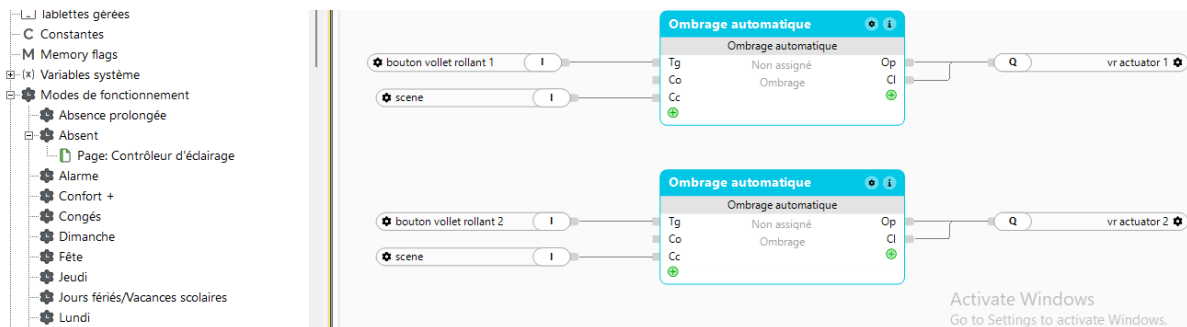


Figure 31: parametage des blocs de control d'ombrage

Le mode nuit ne se limite pas à l'éclairage il doit également gérer la fermeture des stores, Pour ce faire, nous avons implémenté deux blocs « **Ombrage automatique** », permettant un contrôle indépendant de chaque volet roulant.

Pour chaque bloc, l'entrée **Tg** est reliée au capteur KNX (« bouton volet roulant 1 et 2»), tandis que les sorties **Q** sont raccordées aux actionneurs

Pour ce scénario, nous utilisons l'entrée de commande centralisée **Cc** (Central Close) de chaque bloc, à laquelle nous lions l'objet KNX « scene ». Cette configuration garantit que l'activation du mode nuit déclenche la fermeture totale et forcée des volets roulants, quelle que soit leur position ou leur mode de fonctionnement actuel.

3. Téléchargement et mise en service

Une fois la programmation complète dans Loxone Config, nous procédons au téléchargement du programme vers le Miniserver. Ce téléchargement déclenche un redémarrage automatique de notre miniserver , Le système devient alors immédiatement opérationnel, et son contrôle est accessible via l'application « Loxone App »

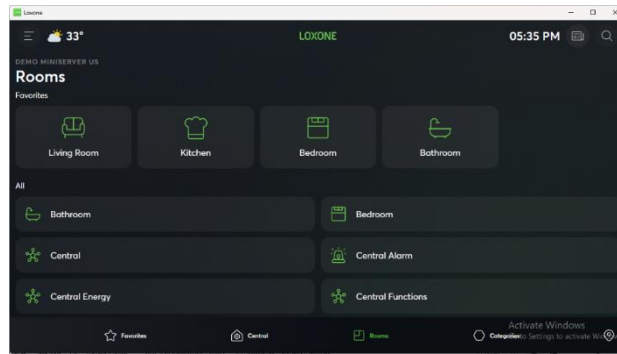


Figure 32 : interface de loxone app

4. Tests et validation

Nous validons d'abord chaque fonction individuellement avant de tester les scénarios complets.

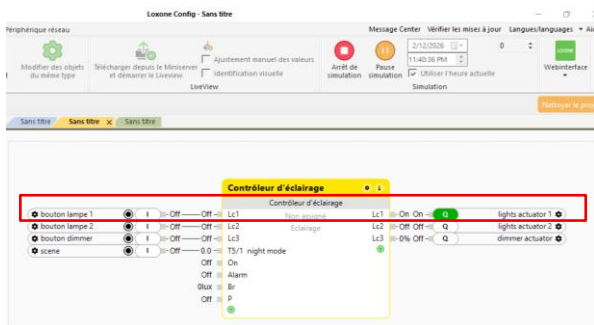


Figure 34 : test de lampe (1)

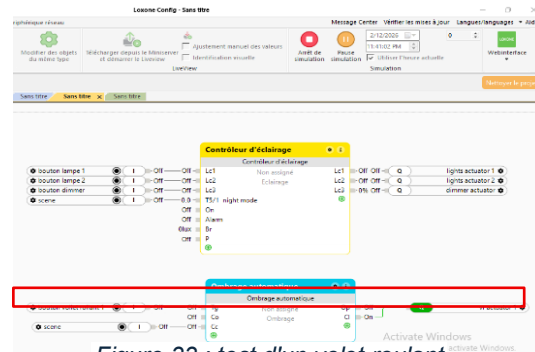


Figure 33 : test d'un volet roulant

Les tests de commande individuelle confirment que chaque équipement répond correctement aux commandes manuelles.

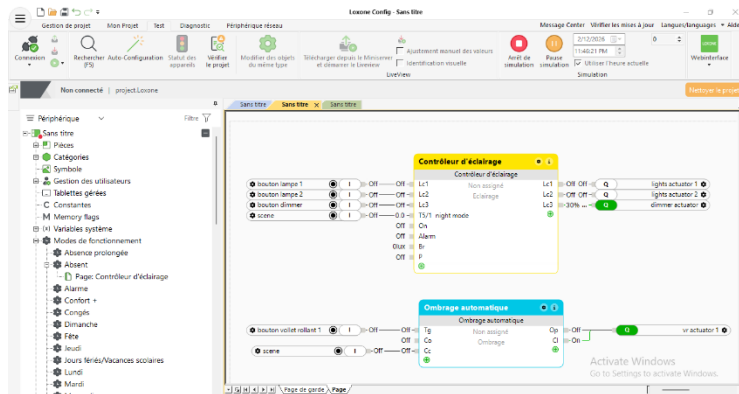


Figure 35 : test du scene nuit

Le test du scénario "night mode" représente la validation la plus importante. Nous appuyons sur le bouton dédié et observons la réaction du système : les deux lampes principales s'éteignent instantanément, le variateur se règle progressivement à 30% avec une transition douce d'une seconde, et les deux stores descendent simultanément jusqu'à leur position de fermeture complète.

Dans ce chapitre, nous avons présenté les de mise en œuvre du système. Cette phase nous a permis de concrétiser les choix effectués lors de la conception et de vérifier la conformité de la solution par rapport aux exigences du cahier des charges.

ANNEXE

Visite technique : Systèmes de sécurité et de contrôle d'accès

Dans le cadre de l'enrichissement de notre formation pratique, une visite technique a été organisée pour découvrir les systèmes de sécurité intégrés dans les bâtiments intelligents modernes. Cette visite m'a permis d'observer concrètement le fonctionnement de trois systèmes complémentaires : le contrôle d'accès biométrique, la vidéosurveillance IP, et le système de détection incendie

1. Système de contrôle d'accès

Le système de contrôle d'accès observé repose sur un équipement principal : un lecteur biométrique, monté à proximité de chaque point d'accès sécurisé. Ce dispositif intègre deux modes d'authentification : la reconnaissance d'empreintes digitales et la lecture de badges d'accès sans contact.



Figure 36 : serrure électromagnétique



Figure 37 : lecteur biométrique

Lorsqu'un utilisateur présente son empreinte digitale sur le capteur optique, le système compare instantanément les caractéristiques biométriques avec la base de données stockée. En cas de correspondance positive, le système génère un signal électrique qui active un serrure électromagnétique installé sur la porte. Cet électro-aimant, alimenté en permanence pour maintenir la porte verrouillée se désactive temporairement pour permettre l'ouverture.

2. Système de vidéosurveillance IP

Le système de vidéosurveillance observé repose entièrement sur la technologie IP (Internet Protocol). Les caméras IP sont interconnectées via des câbles Ethernet et reliées à des switches réseau qui assurent la concentration, la distribution et l'acheminement des flux vidéo vers le réseau central.

L'ensemble des switches converge vers un équipement central essentiel : le NVR (Network Video Recorder). Ce dispositif assure l'enregistrement continu des flux vidéo provenant de toutes les

caméras sur des disques durs de grande capacité, garantissant ainsi la conservation et l'archivage des données.

Par ailleurs, les enregistrements sont accessibles à distance via une application fournie par le fabricant. Cette application permet à l'utilisateur de consulter les séquences enregistrées, mais également de visualiser les caméras en temps réel, assurant ainsi une supervision permanente et flexible du site.



Figure 38 : les caméra de surveillance

3. Système d'alarme

Le système d'alarme est piloté par la centrale d'alarme, qui assure la gestion et la coordination de l'ensemble des équipements de détection et d'alerte. Cette centrale centralise les informations provenant des détecteurs de mouvement, du système de contrôle d'accès (gestion des autorisations), des détecteurs de fumée reliés au système d'alarme incendie, ainsi que des sirènes d'alerte intérieures et extérieures.

La centrale intègre plusieurs composants essentiels permettant son bon fonctionnement : une unité de traitement assurant la gestion des alarmes, des interfaces de connexion avec le système de contrôle d'accès, des entrées dédiées aux détecteurs (mouvement et fumée), une batterie de secours garantissant la continuité de service en cas de coupure électrique, ainsi qu'un module GSM permettant l'envoi d'alertes en temps réel.



Figure 39 : alarme



Figure 41 : sirène d'alarme



Figure 40 : detecteur de mouvement



Figure 42 : central d'alarme

5. Système de détection d'incendie

Le système d'alarme incendie fonctionne de manière autonome tout en étant intégré au dispositif global de sécurité. Lorsqu'un détecteur de fumée identifie une concentration anormale de particules dans l'air, il transmet immédiatement un signal à la centrale d'alarme. La centrale déclenche alors la sirène incendie afin d'alerter les occupants, enregistre l'événement dans le journal système avec l'identification et la localisation du détecteur activé, puis envoie automatiquement une notification au client via le module GSM.



Figure 44 : centrale de detection d'incendie



Figure 43 : detecteur de fumée

La visite du site nous a permis d'observer concrètement l'installation et le fonctionnement des systèmes de sécurité en environnement réel.

Conclusion générale

Ce stage de perfectionnement avait pour objectif la conception et la réalisation d'un système domotique intelligent pour la gestion d'une chambre. Le défi consistait à créer un environnement capable de basculer instantanément en mode nocturne via un bouton unique, tout en préservant le contrôle individuel de chaque équipement. Ce résultat a été atteint grâce à l'intégration réussie des technologies KNX et Loxone.

L'approche adoptée a combiné la robustesse du protocole KNX pour la couche communication avec la puissance de programmation du système Loxone pour la gestion des scénarios. Cette architecture hybride s'est révélée particulièrement pertinente, offrant à la fois la fiabilité d'un standard industriel éprouvé et la flexibilité nécessaire à la création d'automatismes complexes. La solution développée répond pleinement aux spécifications du cahier des charges : activation par bouton unique, synchronisation des actions (stores, lampes, variateur), et maintien du contrôle individuel.

L'analyse approfondie des fichiers de configuration a permis de comprendre les patterns de conception sous-jacents au système Loxone et d'identifier les bonnes pratiques de programmation domotique. La maîtrise des outils ETS et Loxone Config représente un acquis technique précieux, transférable à de nombreux autres projets d'automatisation du bâtiment. Les tests de validation ont confirmé la robustesse et la fiabilité du système développé.

Toutefois, certaines améliorations restent envisageables. L'intégration de capteurs de présence et de luminosité permettrait une adaptation dynamique de l'ambiance selon les conditions réelles. L'ajout d'une intelligence temporelle (horloge astronomique, routines hebdomadaires) enrichirait l'automatisation. Enfin, la création de profils utilisateurs personnalisés autoriserait chaque occupant à définir ses préférences d'ambiance. Ces perspectives d'évolution témoignent de l'extensibilité de l'architecture mise en place et ouvrent la voie à des développements futurs stimulants dans le domaine de la domotique intelligente et adaptative.